



УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.1

**Управление активами.
Бизнес-процессы. Роли, функции,
распределение ответственности
при разработке графиков**



Раздел	Слайды
1 Введение	5
2 Управление производственными активами	5 – 15
3 Процессы Управления активами на жизненном цикле	16 – 20
4 От целей системы Управления активами к целям планирования ТОиР	21 – 30
5 Требования системы управления активами к планированию ТОиР	31 – 33
6 Бизнес-процессы планирования задач и действий по управлению активами	34 – 47
7 Организационная структура компании и функции планирования	48 – 58
8 Связанные документы	59– 60
9 Вопросы для закрепления материала	61– 62
10 Практические задания	63– 65

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Цели , которые ставит перед собой Компания.
2. Цели Управления активами.
3. Цели планирования ТОиР.
4. Требования, которые Компания предъявляет к деятельности по Управлению активами.
5. Основные этапы жизненного цикла активов.
6. Для чего может применяться анализ стоимости жизненного цикла активов.
7. Что такое бизнес-процесс.
8. Обязательные горизонты планирования.
9. Принципы взаимодействия УК и УО.
10. В каких процессах планирования он принимает участие.
11. Свои обязанности в исполняемых процессах согласно Профилю должности.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Находить в корпоративной сети регламентирующую информацию по процессам, в которых он принимает участие.
2. Понимать назначение и содержание стандарта Компании «Управление производственными активами».
3. Понимать назначение и содержание Корпоративных стандартов по планированию.



ВВЕДЕНИЕ

Задача этого учебного модуля — описать контекст работы планировщика и показать, как результаты его работы помогают Компании достичь своих целей.

Мы начнем со знакомства с Управлением производственными активами и будем рассматривать его в части функции Планирования.

Затем познакомимся с картой бизнес-процессов Управления активами и выделим в ней бизнес-процессы Планирования. В результате, участники курса найдут себя на этой карте в качестве исполнителей процессов планирования ТООР в соответствии с занимаемой должностью и назначенной ролью.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ

ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ КОМПАНИЯ:

- Высокая рентабельность производства.
- Рост акционерной стоимости производственных активов.
- Промышленная безопасность.
- Охрана окружающей среды.
- Социальная ответственность.
- Современная культура управления.



Управление производственными активами



Цели компании, операционные и финансовые показатели, Управление активами

ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ КОМПАНИЯ:

- Высокая рентабельность производства.
- Рост акционерной стоимости производственных активов.
- Промышленная безопасность.
- Охрана окружающей среды.
- Социальная ответственность.
- Современная культура управления.



Для достижения своей цели компания ориентируется на **ЦЕЛЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

- Объем добычи горной массы.
- Объем переработки руды.
- Объем производства готовой продукции
- Объем грузооборота.
- Стоимость производства унции золота.
- Улучшение значения комплексного показателя безопасности.
- Сокращение выбросов CO.
- Получения целевой прибыли на протяжении жизненного цикла актива.

Управление производственными активами



Цели компании, операционные и финансовые показатели, Управление активами

ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ КОМПАНИЯ:

- Высокая рентабельность производства.
- Рост акционерной стоимости производственных активов.
- Промышленная безопасность.
- Охрана окружающей среды.
- Социальная ответственность.
- Современная культура управления.



Для достижения своей цели компания ориентируется на **ЦЕЛЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

- Объем добычи горной массы.
- Объем переработки руды.
- Объем производства готовой продукции
- Объем грузооборота.
- Стоимость производства унции золота.
- Улучшение значения комплексного показателя безопасности.
- Сокращение выбросов CO.
- Получения целевой прибыли на протяжении жизненного цикла актива.



Производственные активы (ПА)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ (ПА) ОБЕСПЕЧИВАЮТ требуемый объем добычи, переработки руды и выпуска продукции в соответствии со стратегическим планом Компании.

Также обеспечению требуемого уровня рентабельности и увеличению прибыли Компании способствует оптимизация затрат на эксплуатацию существующих активов, приобретение и ввод в эксплуатацию новых активов.

Управление производственными активами

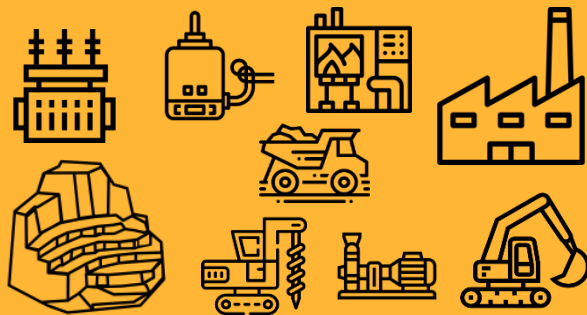


Цели компании, операционные и финансовые показатели, Управление активами

ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ КОМПАНИЯ:

- Высокая рентабельность производства.
- Рост акционерной стоимости производственных активов.
- Промышленная безопасность.
- Охрана окружающей среды.
- Социальная ответственность.
- Современная культура управления.

Управление активами — деятельность, способствующая достижению целей компании



Производственные активы (ПА)



Для достижения своей цели компания ориентируется на **ЦЕЛЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

- Объем добычи горной массы.
- Объем переработки руды.
- Объем производства готовой продукции
- Объем грузооборота.
- Стоимость производства унции золота.
- Улучшение значения комплексного показателя безопасности.
- Сокращение выбросов CO.
- Получения целевой прибыли на протяжении жизненного цикла актива.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ (ПА) ОБЕСПЕЧИВАЮТ требуемый объем добычи, переработки руды и выпуска продукции в соответствии со стратегическим планом Компании.

Также обеспечению требуемого уровня рентабельности и увеличению прибыли Компании способствует оптимизация затрат на эксплуатацию существующих активов, приобретение и ввод в эксплуатацию новых активов.

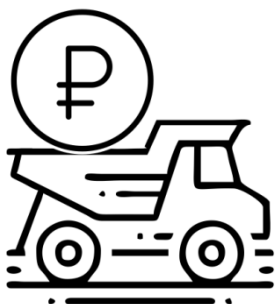
Управление производственными активами



Управление активами — деятельность, способствующая достижению целей компании

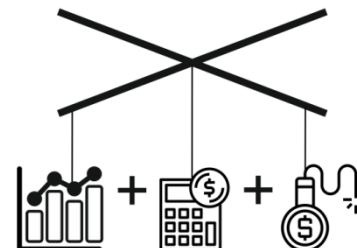
Компания определила четыре основных требования к деятельности по Управлению активами:

1



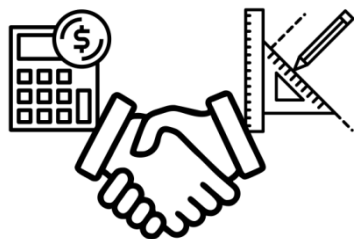
Фокус на **ЦЕННОСТЬ**, которую актив предоставляет для Компании.

2



Достижение оптимального **БАЛАНСА** между производительностью, затратами и рисками, связанными с активами.

3



СОГЛАСОВАННОСТЬ технических и финансовых решений.

4



Применение Системы управления активами, **ИНТЕГРИРОВАННОЙ** со всеми системами менеджмента Компании.

Эти требования ко всем процессам Управления активами на всём жизненном цикле активов.

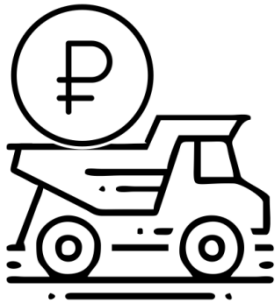
Управление производственными активами



Управление активами — деятельность, способствующая достижению целей компании

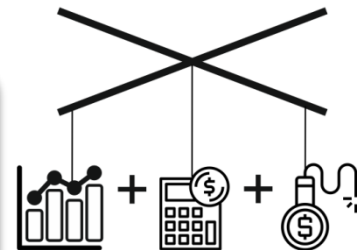
Компания определила четыре основных требования к деятельности по управлению активами:

1



Фокус на **ЦЕННОСТЬ**, которую актив предоставляет для Компании.

2



Достижение оптимального **БАЛАНСА** между производительностью, затратами и рисками, связанными с активами.

3



СОГЛАСОВАННОСТЬ технических и финансовых решений.



Применение Системы управления активами, **ИНТЕГРИРОВАННОЙ** со всеми системами менеджмента Компании.



Приведите примеры реализации этих требований

Эти требования ко всем процессам управления активами на всём жизненном цикле активов.

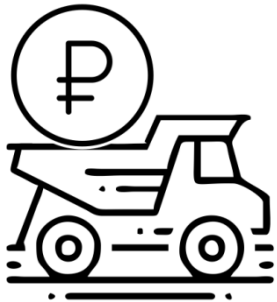
Управление производственными активами



Управление активами — деятельность, способствующая достижению целей компании

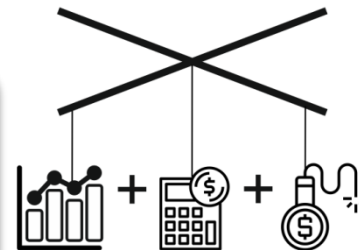
Компания определила четыре основных требования к деятельности по управлению активами:

1



Фокус на **ЦЕННОСТЬ**, которую актив предоставляет для Компании.

2



Достижение оптимального **БАЛАНСА** между производительностью, затратами и рисками, связанными с активами.

3



СОГЛАСОВАННОСТЬ технических и финансовых решений.

1

ПРИМЕР: Приоритет обслуживания отдается отказам, имеющим наибольшее влияние на безопасность, экологию и производство.



Применение Системы управления активами, **ИНТЕГРИРОВАННОЙ** со всеми системами менеджмента Компании.

Эти требования ко всем процессам управления активами на всём жизненном цикле активов.

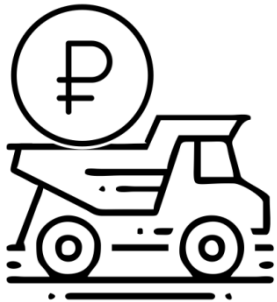
Управление производственными активами



Управление активами — деятельность, способствующая достижению целей компании

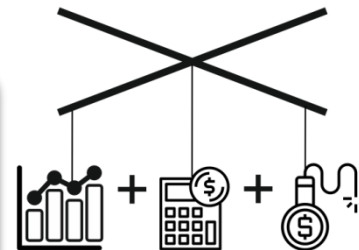
Компания определила четыре основных требования к деятельности по управлению активами:

1



Фокус на **ЦЕННОСТЬ**, которую актив предоставляет для Компании.

2



Достижение оптимального **БАЛАНСА** между производительностью, затратами и рисками, связанными с активами.

2

ПРИМЕР:
Должен быть найден баланс между затратами на профилактическое и корректирующее обслуживание для обеспечения требуемого КТГ и вероятностью и последствиями отказов, связанных с производством, экологией и безопасностью.

3



СОГЛАСОВАННОСТЬ технических и финансовых решений



Применение Системы управления активами, **ИНТЕГРИРОВАННОЙ** со всеми системами менеджмента Компании.

Эти требования ко всем процессам управления активами на всём жизненном цикле активов.

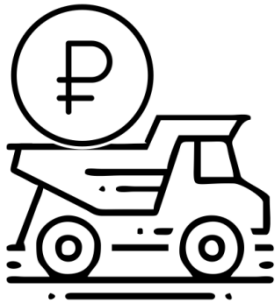
Управление производственными активами



Управление активами — деятельность, способствующая достижению целей компании

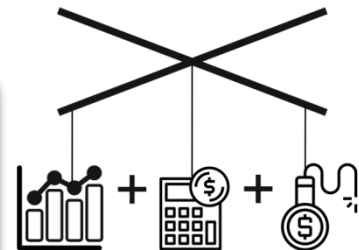
Компания определила четыре основных требования к деятельности по управлению активами:

1



Фокус на **ЦЕННОСТЬ**, которую актив предоставляет для Компании.

2



Достижение оптимального **БАЛАНСА** между производительностью, затратами и рисками, связанными с активами.

3

ПРИМЕР:
Выполняемые работы должны быть согласованы с установленными лимитами бюджета на эти работы.

3



СОГЛАСОВАННОСТЬ технических и финансовых решений.



Применение Системы управления активами, **ИНТЕГРИРОВАННОЙ** со всеми системами менеджмента Компании.

Эти требования ко всем процессам управления активами на всём жизненном цикле активов.

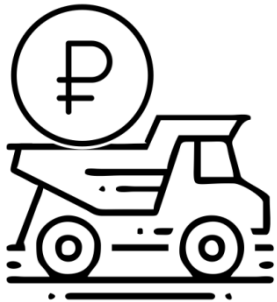
Управление производственными активами



Управление активами — деятельность, способствующая достижению целей компании

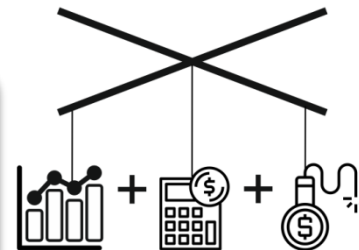
Компания определила четыре основных требования к деятельности по управлению активами:

1



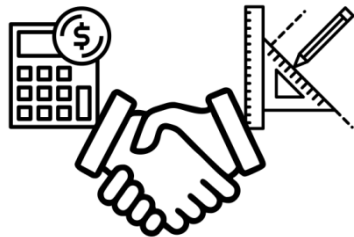
Фокус на **ЦЕННОСТЬ**, которую актив предоставляет для Компании.

2



Достижение оптимального **БАЛАНСА** между производительностью, затратами и рисками, связанными с активами.

3



СОГЛАСОВАННОСТЬ технических и финансовых решений.

4

ПРИМЕР:

SAP ERP



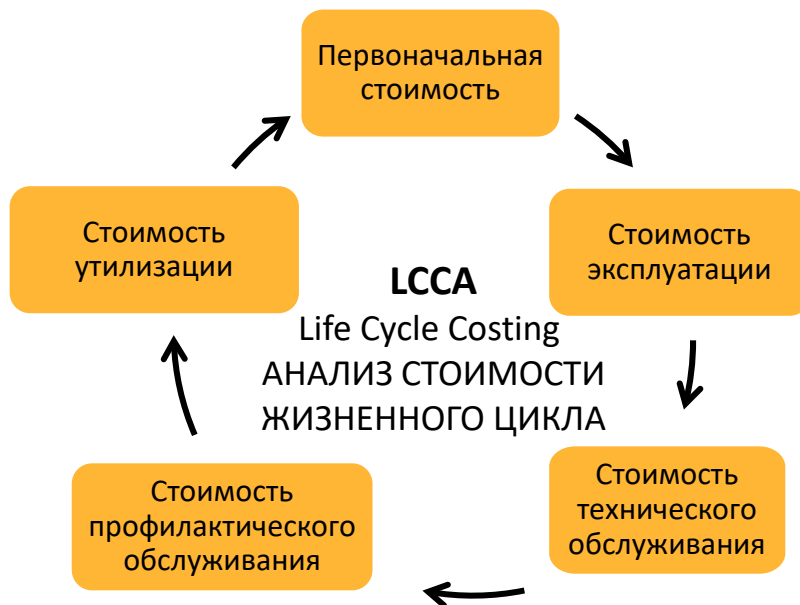
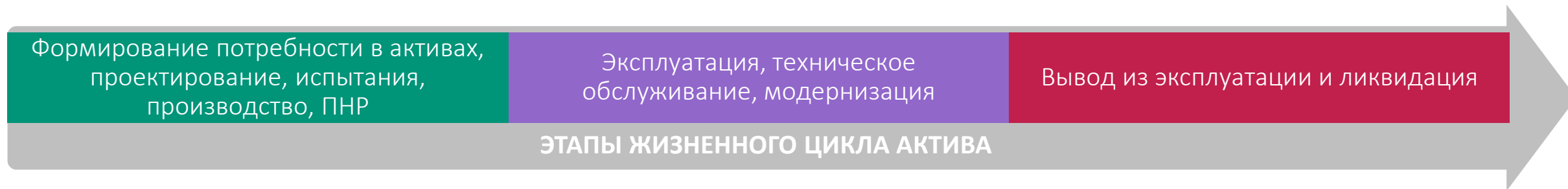
Применение Системы управления активами, **ИНТЕГРИРОВАННОЙ** со всеми системами менеджмента Компании.

Эти требования ко всем процессам управления активами на всём жизненном цикле активов.

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ НА ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ

Жизненный цикл. Оценка стоимости жизненного цикла (LCCA)

Для каждой системы активов, подсистемы, отдельного актива может существовать свой жизненный цикл и свои стадии жизненного цикла. Некоторые стадии жизненного цикла, неприменимые для конкретного актива, могут быть исключены, но общая последовательность стадий не должны быть нарушена.

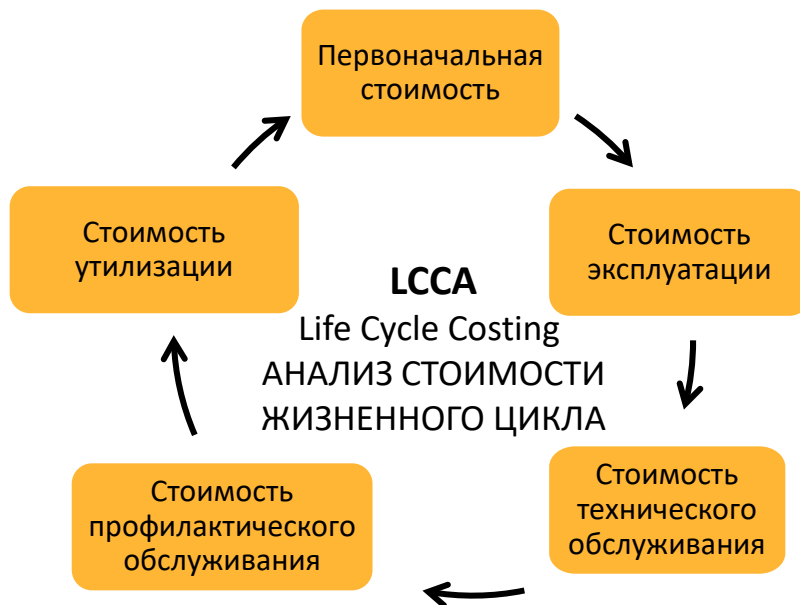
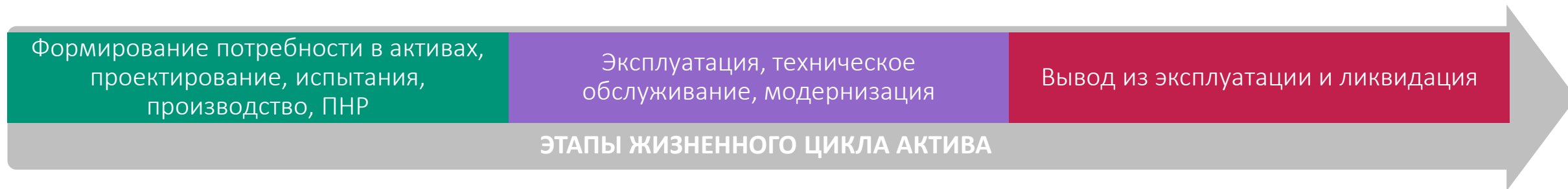


АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕН ДЛЯ:

- Долгосрочного планирование, бюджетирование и распределение ресурсов.
- Оценки альтернативных предложений поставщиков.
- Оценки вариантов комплектации продукта на стадии проектирования.
- Оценки альтернативной производственной продукции.
- Подтверждение правильности решений по замене оборудования или его компонентов.
- Сравнения принципов логистики и политики технического обслуживания.
- Определение факторов риска (зон риска).

Жизненный цикл. Оценка стоимости жизненного цикла (LCCA)

Для каждой системы активов, подсистемы, отдельного актива может существовать свой жизненный цикл и свои стадии жизненного цикла. Некоторые стадии жизненного цикла, неприменимые для конкретного актива, могут быть исключены, но общая последовательность стадий не должны быть нарушена.



АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕН ДЛЯ:

- Долгосрочного планирование, бюджетирование и распределение ресурсов.
- Оценки альтернативных предложений поставщиков.
- Оценки вариантов комплектации продукта на этапе проектирования.
- Оценки альтернативной производственной программы.
- Подтверждение правильности решений по запуску или его компонентов.
- Сравнения принципов логистики и политики технического обслуживания.
- Определение факторов риска (зон риска).

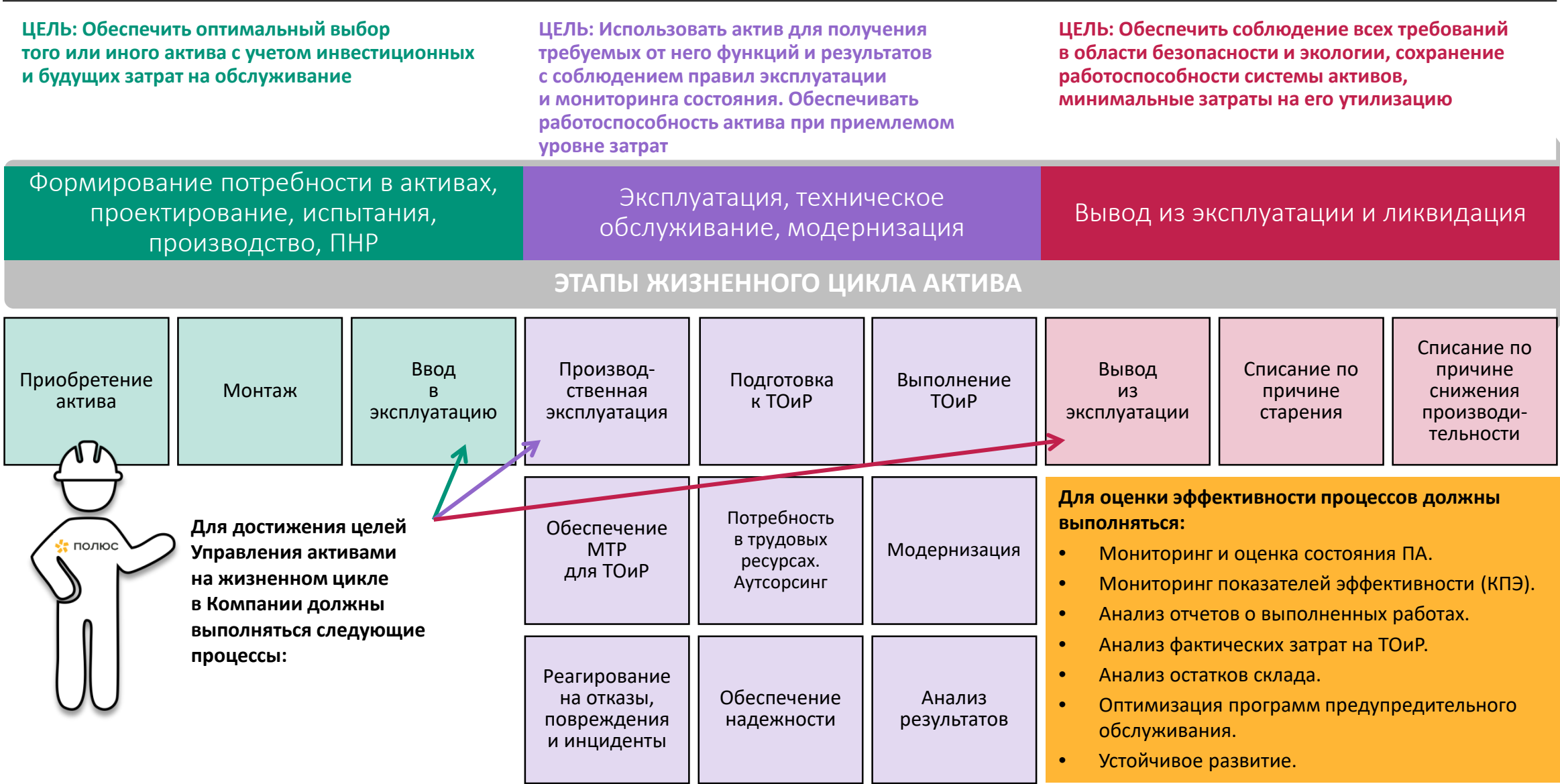
Оценка и анализ стоимости жизненного цикла актива необходимы для достижения целей Управления активами.



Управление производственными активами



Цели и процессы Управления активами на жизненном цикле



Управление производственными активами



Цели и процессы Управления активами на жизненном цикле





ОТ ЦЕЛЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВАМИ К ЦЕЛЯМ ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР

Цели планирования ТОиР



Связь с целями Управления активами

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ —
использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:
«Эксплуатация, техническое обслуживание, модернизация»

Производ- ственная эксплуатация	Подготовка к ТОиР	Выполнение ТОиР
Обеспечение МТР для ТОиР	Потребность в трудовых ресурсах. Аутсорсинг	Модернизация
Реагирование на отказы, повреждения и инциденты	Обеспечение надежности	Анализ результатов

ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОиР — это обеспечение того, что нужная работа (заказ ТОРО) будет выполнена в требуемые сроки с надлежащим качеством и с минимальными потерями для производства.



Что должно быть сделано для достижения целей:

- Определена и переданы требования к эксплуатации актива
- Обеспечивающие системы, услуги и материалы есть в наличии
- Выполняется мониторинг результатов эксплуатации и технического состояния
- Осуществляется поддержка эксплуатационного и ремонтного персонала

Цели планирования ТОиР



Связь с целями Управления активами

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ —
использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:
«Эксплуатация, техническое обслуживание, модернизация»

Производ- ственная эксплуатация	Подготовка к ТОиР	Выполнение ТОиР
Обеспечение МТР для ТОиР	Потребность в трудовых ресурсах. Аутсорсинг	Модернизация
Реагирование на отказы, повреждения и инциденты	Обеспечение надежности	Анализ результатов

ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОиР — это обеспечение того, что нужная работа (заказ ТОиР) будет выполнена в требуемые сроки с надлежащим качеством и с минимальными потерями для производства.



Что должно быть сделано для достижения целей:

- Определена стратегия обслуживания для активов
- Установлены методы и критерии принятия решений в ТОиР
- Разработана необходимая документация для проведения работ по ТОиР
- Определены и выделены ресурсы для реализации планов по ТОиР

Цели планирования ТОиР



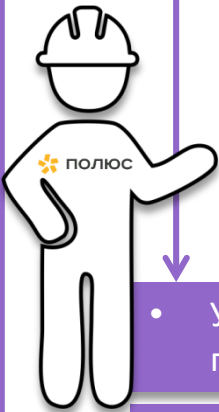
Связь с целями Управления активами

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ —
использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:
«Эксплуатация, техническое обслуживание, модернизация»

Производственная эксплуатация	Подготовка к ТОиР	Выполнение ТОиР
Обеспечение МТР для ТОиР	Потребность в трудовых ресурсах. Аутсорсинг	Модернизация
Реагирование на отказы, повреждения и инциденты	Обеспечение надежности	Анализ результатов

ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОиР — это обеспечение того, что нужная работа (заказ ТОРО) будет выполнена в требуемые сроки с надлежащим качеством и с минимальными потерями для производства.



Что должно быть сделано для достижения целей:

- Установлены данные об активах, которые должны регистрироваться при выполнении планов ТОиР
- Установлены показатели эффективности, позволяющие оценить результаты деятельности по ТОиР
- Обеспечено наличие поддерживающих систем, в том числе информационных систем управления ТОиР
- Работы выполняются в заданные сроки
- Работы выполняются в точности с их описанием
- Данные о выполнении планов регистрируются

Цели планирования ТОиР



Связь с целями Управления активами

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ —
использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

**ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:
«Эксплуатация, техническое
обслуживание, модернизация»**

Производ- ственная эксплуатация	Подготовка к ТОиР	Выполнение ТОиР
Обеспечение МТР для ТОиР	Потребность в трудовых ресурсах. Аутсорсинг	Модернизация
Реагирование на отказы, повреждения и инциденты	Обеспечение надежности	Анализ результатов

ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОиР — это обеспечение того, что нужная работа (заказ ТОРО) будет выполнена в требуемые сроки с надлежащим качеством и с минимальными потерями для производства.



Что должно быть сделано для достижения целей:

- Обеспечено наличие необходимых МТР для выполнения ТОиР
- Реализована статусная модель мониторинга обеспеченности МТР

Цели планирования ТОиР



Связь с целями Управления активами

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ — использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:
«Эксплуатация, техническое обслуживание, модернизация»

Производственная эксплуатация	Подготовка к ТОиР	Выполнение ТОиР
Обеспечение МТР для ТОиР	Потребность в трудовых ресурсах. Аутсорсинг	Модернизация
Реагирование на отказы, повреждения и инциденты	Обеспечение надежности	Анализ результатов

ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОиР — это обеспечение того, что нужная работа (заказ ТОиР) будет выполнена в требуемые сроки с надлежащим качеством и с минимальными потерями для производства.



Что должно быть сделано для достижения целей:

- Обеспечено наличие исполнителей необходимой квалификации
- Заключены договора с подрядными организациями
- Определена стоимость услуг подрядных организаций

Цели планирования ТОиР



Связь с целями Управления активами

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ —
использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

**ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:
«Эксплуатация, техническое
обслуживание, модернизация»**

Производ- ственная эксплуатация	Подготовка к ТОиР	Выполнение ТОиР
Обеспечение МТР для ТОиР	Потребность в трудовых ресурсах. Аутсорсинг	Модернизация
Реагирование на отказы, повреждения и инциденты	Обеспечение надежности	Анализ результатов

ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОиР — это обеспечение того, что нужная работа (заказ ТОиР) будет выполнена в требуемые сроки с надлежащим качеством и с минимальными потерями для производства.



Что должно быть сделано для достижения целей:

- Ограничения, связанные с модернизацией учтены при определении требований к активам
- Все обеспечивающие системы, требуемые для модернизации в наличии
- Записи о проведенной модернизации в наличии

Цели планирования ТОиР



Связь с целями Управления активами

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ —
использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:
«Эксплуатация, техническое обслуживание, модернизация»

Производственная эксплуатация	Подготовка к ТОиР	Выполнение ТОиР
Обеспечение МТР для ТОиР	Потребность в трудовых ресурсах. Аутсорсинг	Модернизация
Реагирование на отказы, повреждения и инциденты	Обеспечение надежности	Анализ результатов

ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОиР — это обеспечение того, что нужная работа (заказ ТОиР) будет выполнена в требуемые сроки с надлежащим качеством и с минимальными потерями для производства.



Что должно быть сделано для достижения целей:

- Разработаны и проводятся на систематической основе мероприятия по выявлению и идентификации происшествий
- Данные и вся необходимая информация об инцидентах регистрируются
- Выполняется анализ отказов с определением их коренных причин
- Разрабатываются и внедряются корректирующие действия

Цели планирования ТОиР



Связь с целями Управления активами

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ — использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:
«Эксплуатация, техническое обслуживание, модернизация»

Производственная эксплуатация	Подготовка к ТОиР	Выполнение ТОиР
Обеспечение МТР для ТОиР	Потребность в трудовых ресурсах. Аутсорсинг	Модернизация
Реагирование на отказы, повреждения и инциденты	Обеспечение надежности	Анализ результатов

ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОиР — это обеспечение того, что нужная работа (заказ ТОиР) будет выполнена в требуемые сроки с надлежащим качеством и с минимальными потерями для производства.



Что должно быть сделано для достижения целей:

- Определены и выполняются процессы для обеспечения сохранения во времени в установленных пределах значений всех параметров, характеризующих способность актива выполнять требуемые функции в заданных режимах, условиях применения, стратегиях технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Цели планирования ТОиР



Связь с целями Управления активами

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ —
использовать актив для получения требуемых от него функций и результатов с соблюдением правил эксплуатации и мониторинга состояния. Обеспечивать работоспособность актива при приемлемом уровне затрат.

ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:
«Эксплуатация, техническое обслуживание, модернизация»

Производственная эксплуатация	Подготовка к ТОиР	Выполнение ТОиР
Обеспечение МТР для ТОиР	Потребность в трудовых ресурсах. Аутсорсинг	Модернизация
Реагирование на отказы, повреждения и инциденты	Обеспечение надежности	Анализ результатов

ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОиР — это обеспечение того, что нужная работа (заказ ТОиР) будет выполнена в требуемые сроки с надлежащим качеством и с минимальными потерями для производства.



Что должно быть сделано для достижения целей:

- Выполняются мониторинг и оценка состояния активов
- Показатели эффективности и результативности технического обслуживания (КПЭ) рассчитываются и отслеживаются тренды их изменения
- Выполняется анализ отчетов о выполненных работах



ТРЕБОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ К ПЛАНИРОВАНИЮ ТОИР

ТРЕБОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ К ПЛАНИРОВАНИЮ ТОИР



Качество планирования на всех горизонтах



Что, как и когда делать?

План воздействия на ПА (план выполнения работы) содержит описание работы, реализация которой определяется временными интервалами (календарными или по наработке).

Кто будет делать?

Установленная персональная ответственность за разработку плана и графика выполнения работ, их выполнение, контроль, анализ результатов и их корректировку.

Зачем делать?

Все работы направлены на достижение целей Компании и целей Управления активами.

В каком порядке делать?

Работы (мероприятия) определены в плане и приоритизированы.

С помощью чего делать?

Определены и сбалансированы ресурсы: финансовые, материальные, трудовые (в т.ч. и компетенции персонала), временные, необходимые для реализации планов и графиков выполнения работ.

Что будет если....?

Определены и оценены риски, разработаны корректирующие/ предупреждающие действия.

Где получить информацию?

Технические и нормативные документы, связанные с каждой работой, доведены до исполнителей и доступны на протяжении всего времени выполнения работ.

Как оценить результат?

Все работы имеют измеримый результат.

Как не сделать не нужное?

Актуализация планов происходит с установленной периодичностью.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАЧ И ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

Что такое бизнес-процесс

Немного теории о бизнес-процессах на примере годового планирования



Для того, чтобы вам было проще понять дальнейший материал, поговорим о том, что такое бизнес-процессы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Бизнес-процесс — это постоянно повторяющаяся в определенное время последовательность (цепочка) действий сотрудников, которая выстроена, в соответствии с политикой компании, и направлена на достижение поставленных целей.

В качестве примера мы будем рассматривать бизнес-процесс годового планирования.

Периодичность:
ежегодно

ГODOVOE ПЛАНИРОВАНИЕ

Что такое бизнес-процесс

Немного теории о бизнес-процессах на примере годового планирования



Как следует из определения бизнес-процесса, он создается для достижения определенных целей. Эти цели иногда называют выходами процесса, или выходными данными.

Выходы процесса годового планирования:

- Заказ ТОРО
- Сетевой график
- Бюджет УО и Бюджет УК
- Потребность в МТР
- Сбалансированная загрузка по рабочему месту
- Согласованный план-график воздействий на ПА по Предприятию
- Утвержденный план-график воздействий на ПА по Предприятию
- Потребность в запасных частях собственного производства
- Уведомление об отказе от потребности
- Уведомление о согласовании нового срока изготовления
- График остановов основного оборудования
- Заявка на закупку работ, услуг

Периодичность:
ежегодно

ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ВЫХОДЫ ПРОЦЕССА

- Заказ ТОРО
- Годовая программа ППА
- Бюджет УО и Бюджет УК
- Потребность в МТР
- ...

Что такое бизнес-процесс

Немного теории о бизнес-процессах на примере годового планирования

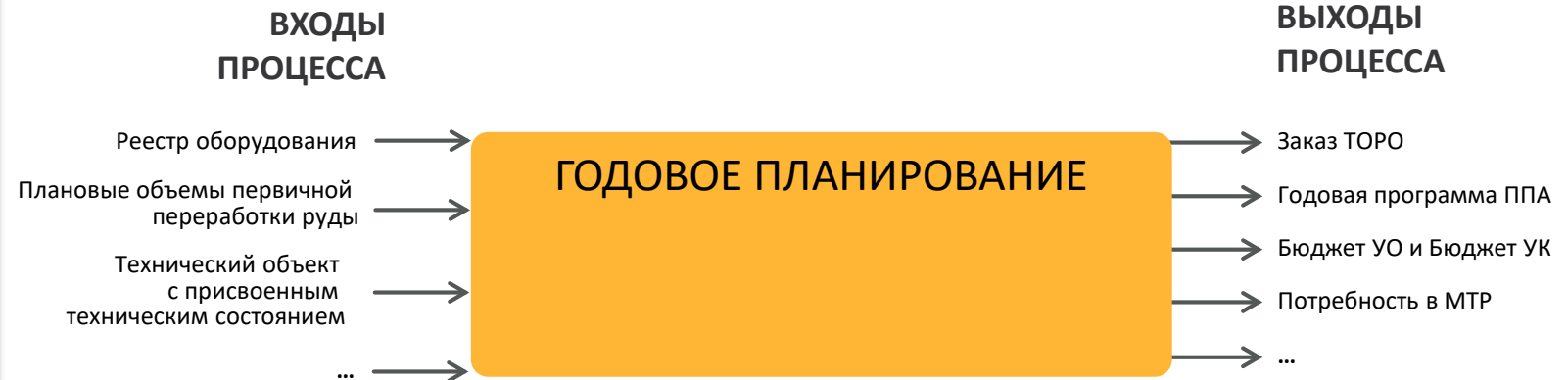


Как и в производстве продукции, бизнес-процессу для получения результата нужны исходные материалы (сырье). Входы процесса или входные данные — это то, что будет в ходе выполнения процесса преобразовано в итоговый продукт, или выходы процесса.

Входы процесса годового планирования:

- Реестр оборудования
- Плановые объемы первичной переработки руды
- Технический объект с присвоенным техническим состоянием
- Отчет о состоянии обменного фонда
- График проектов по замене и модернизации
- Информация о консервации/расконсервации оборудования
- Смета
- Документ измерений
- Лимиты бюджета по СПП-элементам
- Структура СПП-элементов на плановый год
- Проверенные тарифы
- Плановая цена
- Заказ ТОРО (прим: перенесенный)
- Сетевой график (прим: перенесенный)
- Заявка на закупку работ, услуг
- Приказ о начале планирования
- Перечень проектов УО на три года
- Ориентиры в затратах на ремонты

Периодичность:
ежегодно



Что такое бизнес-процесс

Немного теории о бизнес-процессах на примере годового планирования

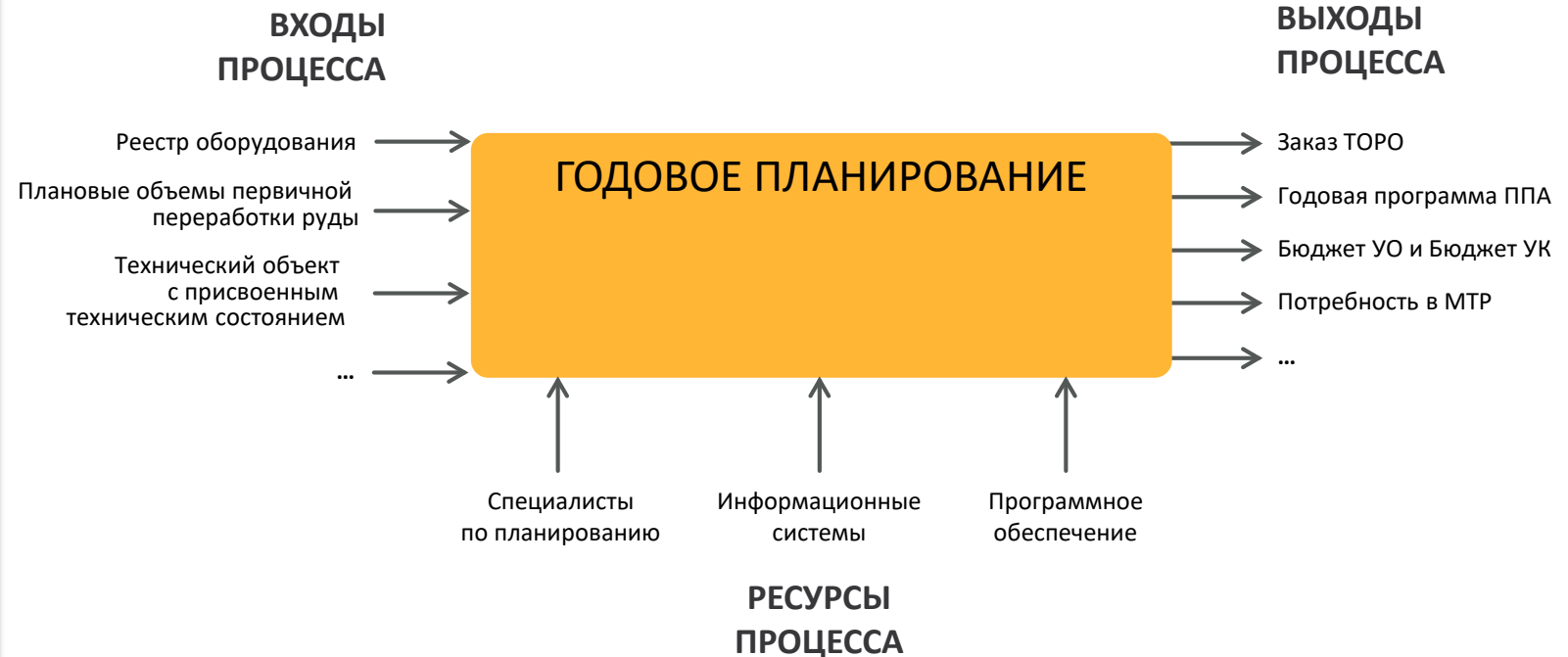


Если продолжить аналогию с производством, то для получения результатов нужны ресурсы, которые будут преобразовывать входы бизнес-процесса в его выходы. Эти ресурсы не расходуются в ходе реализации бизнес-процесса.

Ресурсами процессов планирования являются:

- Специалисты по планированию (специалист по планированию ТОиР, старший планировщик, плановик ЦРМ и др.).
- Информационные системы (например, SAP ERP).
- Программное обеспечение (например, АРМ планировщика ТОиР).

Периодичность:
ежегодно



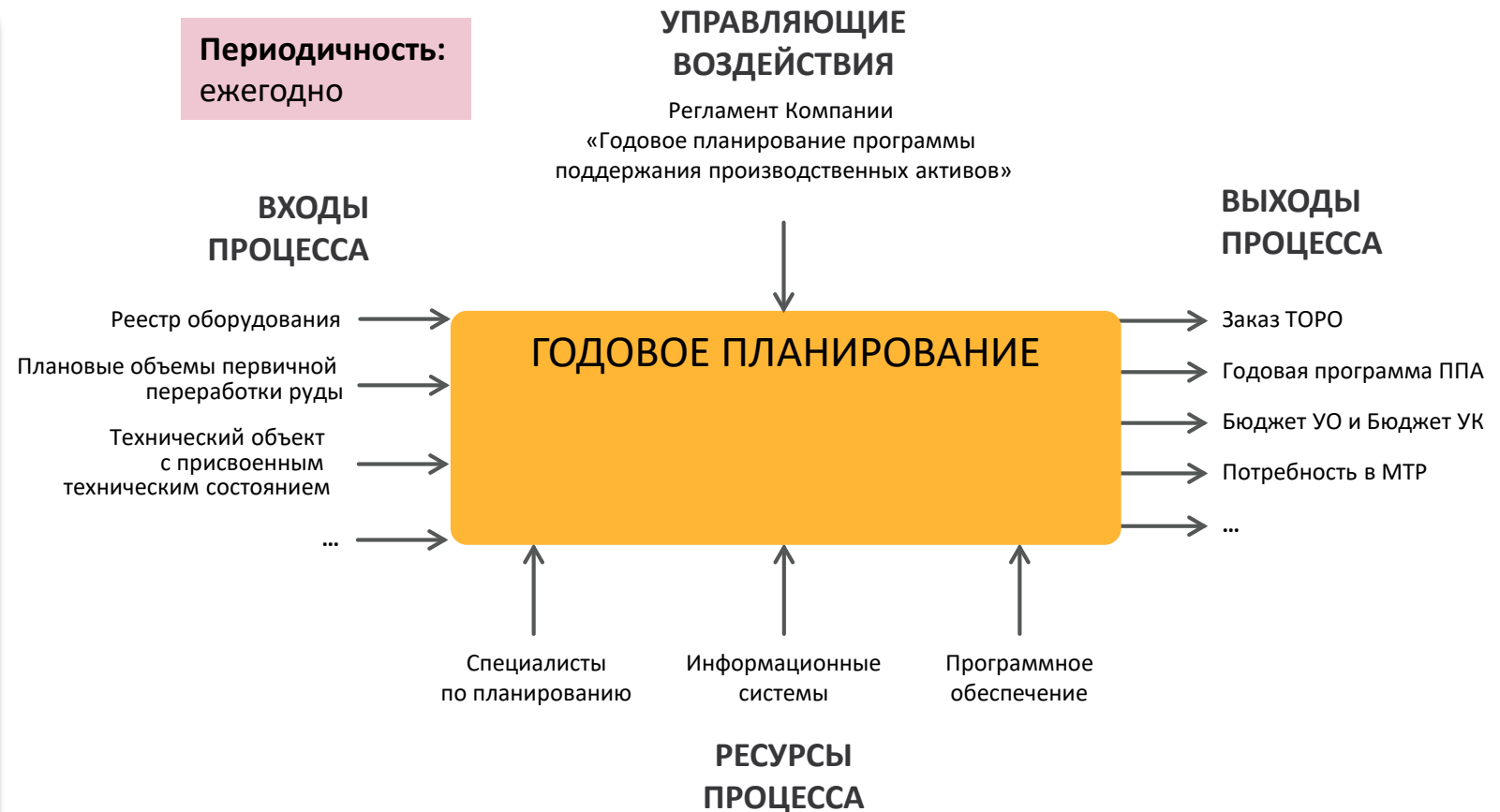
Что такое бизнес-процесс

Немного теории о бизнес-процессах на примере годового планирования



Для того, чтобы на выходе был получен ожидаемый результат, бизнес-процессы должны выполняться по определенным регламентам, которые осуществляют управляющее воздействие на все шаги процесса.

Бизнес-процесс годового планирования должен выполняться в соответствии с документом «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ТОиР. ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ»



Что такое бизнес-процесс



Немного теории о бизнес-процессах на примере годового планирования

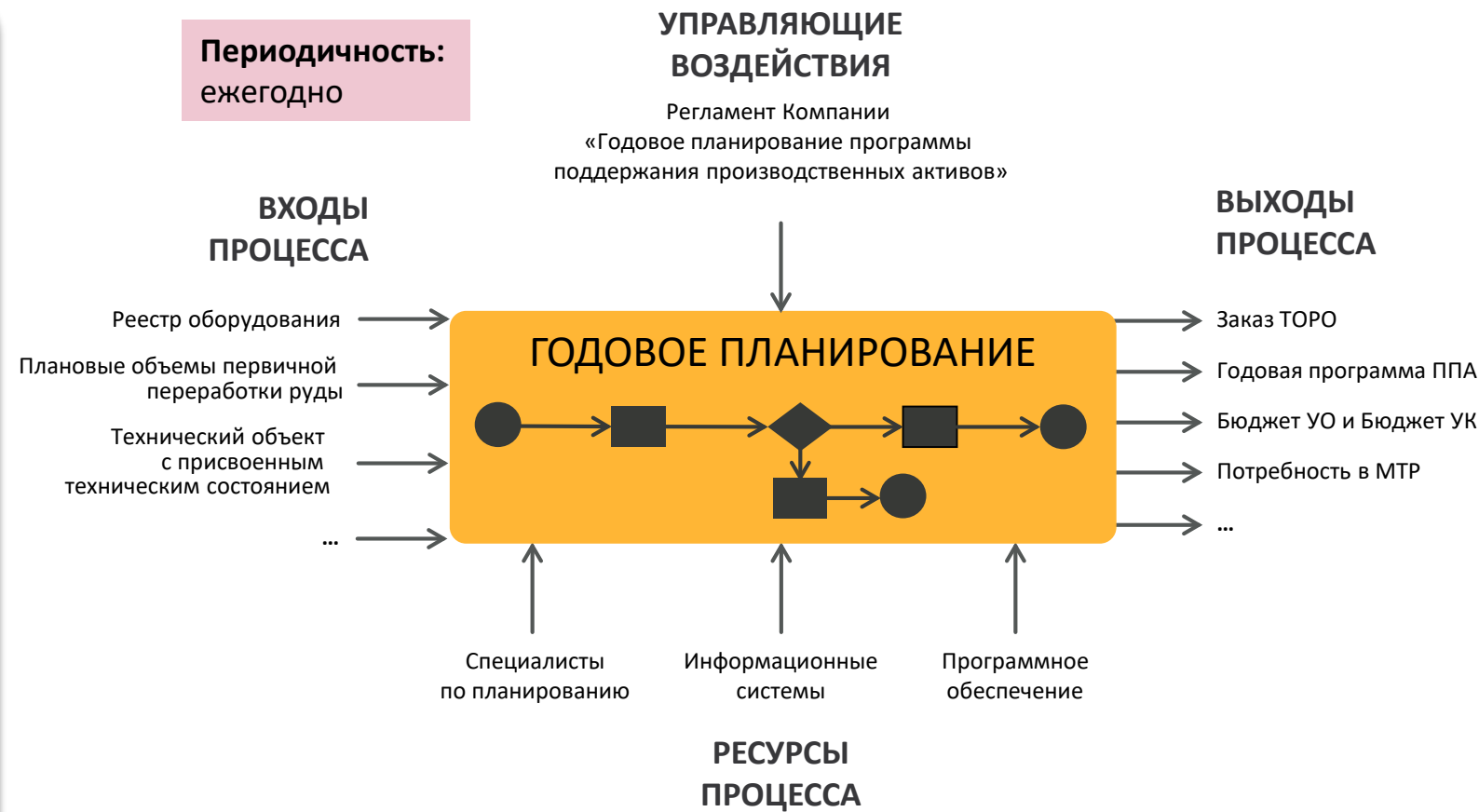


Выполнение бизнес-процесса состоит из последовательности действий и событий.

Для визуализации этих действий и событий часто используют модели бизнес-процессов, где с помощью специальных обозначений показывается общая схема процесса.

Условные обозначения:

- — Начало или конец процесса, промежуточное событие (например, отправка запроса, сообщения).
- — Действие, которое требуется выполнить (например, «Установить статус РАНГ заказу ТОРО»)
- ◆ — Точка принятия решения по условию «ЕСЛИ ДА, то..... ЕСЛИ НЕТ, то.....»



Что такое бизнес-процесс



Немного теории о бизнес-процессах на примере годового планирования



Процессы компании связаны между собой. Выходы одного процесса могут являться входами другого процесса.

Процессы, которые поставляют информацию на входы рассматриваемого процесса называются **ПОСТАВЩИКАМИ** процесса.

Процессы, для которых выходы рассматриваемого процесса являются входами, являются **ПОТРЕБИТЕЛЯМИ** процесса.

ВАЖНО! Участники процесса должны контролировать качество и сроки предоставления входной и выходной информации, так как их нарушение приводит к сбою работы **ВО ВСЕХ ПРОЦЕССАХ** Управления активами.



Что такое бизнес-процесс

Немного теории о бизнес-процессах на примере годового планирования



Теперь, когда мы знаем, из чего состоит бизнес-процесс, посмотрим, какие горизонты планирования приняты в Компании, и какие бизнес-процессы созданы для планирования ТОиР на этих горизонтах.

Детально изучать бизнес-процессы планирования ТОиР мы будем в других учебных модулях этого курса.

Горизонты планирования



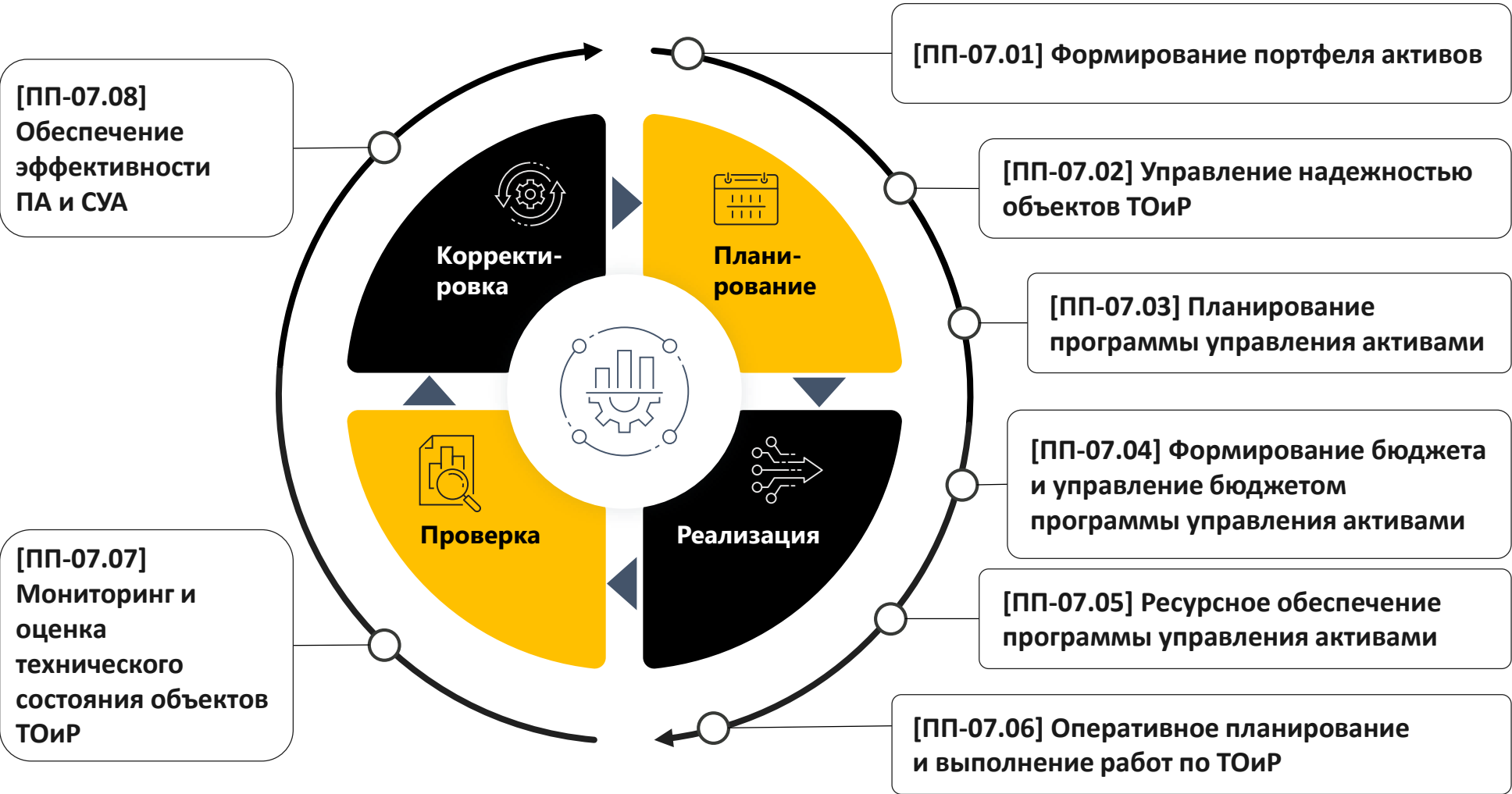
Для согласования целей Управления активами с целями Компании являются обязательными бизнес-процессы для выполнения следующих горизонтов планирования:

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ	СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ	ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ	ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Горизонт планирования – от 3х до 10 лет.	Горизонт планирования – от 1 до 3х лет.	Горизонт планирования – 1 год.	Горизонт планирования – месяц, неделя, сутки, смена
Периодичность – Ежегодно.	Периодичность – Ежегодно.	Периодичность – Ежегодно.	Периодичность – ежемесячно, еженедельно.
Входные данные: - Долгосрочная производственная программа. - Долгосрочная инвестиционная программа Компании. - Значение оценки технического состояние ПА. - Функциональная стратегия УПА. - Сводная аналитическая отчетность; - Показатели системы АСКБ. - НСИ ТОРО (актуализирована).	Входные данные: - Функциональная стратегия УПА. - Долгосрочная производственная программа. - Среднесрочная инвестиционная программа Компании. - Долгосрочный план и бюджет воздействий на ПА. - НСИ ТОРО (актуализирована). - Показатели системы АСКБ. - Сводная аналитическая отчетность. - прогнозное техническое состояние ПА. - Фактическое и ожидаемое исполнение производственного плана.	Входные данные: - Ведомость дефектов. - Информация о перенесенных ремонтах. - Сводный перечень МТР. - Плановые цены и тариф по видам работ; - Долгосрочный план и бюджет воздействий на ПА. - Среднесрочный план и бюджет воздействий на ПА. - Экспертиза по анализу среднесрочного плана. - Среднесрочный производственный план. - Ограничения по ориентирам затратам на ППА. - План логистики поставки МТР. - Планы по реконструкции и модернизации производства. - График и план затрат программы ОВП.	Входные данные: - Годовая программа ППА. - Заказы ТОРО. - Перенесенные мероприятия ТОиР, с предыдущего периода планирования. - Внеплановые мероприятия ТОиР. - Тарифы видов работ. - Уточненные ресурсы, количество работ, выполняемых собственными силами. - Данные о техническом состоянии ПА. - Данные о текущей наработке.
Выходные данные: - Долгосрочный план воздействий на ПА. - Долгосрочный бюджет воздействий на ПА.	Выходные данные: - Среднесрочный план воздействий на ПА. - Среднесрочный бюджет воздействий на ПА.	Выходные данные: - Годовая программа ППА (11-П, 12-П). - Годовой бюджет.	Выходные данные: - Заказы ТОРО. - Месячный график ППР (11-П, 12-П). - план-график воздействий на ПА на неделю. - Мероприятия ТОиР, перенесенные на последующие периоды планирования; - Уточненная потребность в МТР и запасных частях собственного производства.

Какие бизнес-процессы есть в Компании



Модель процессов УПА верхнего уровня



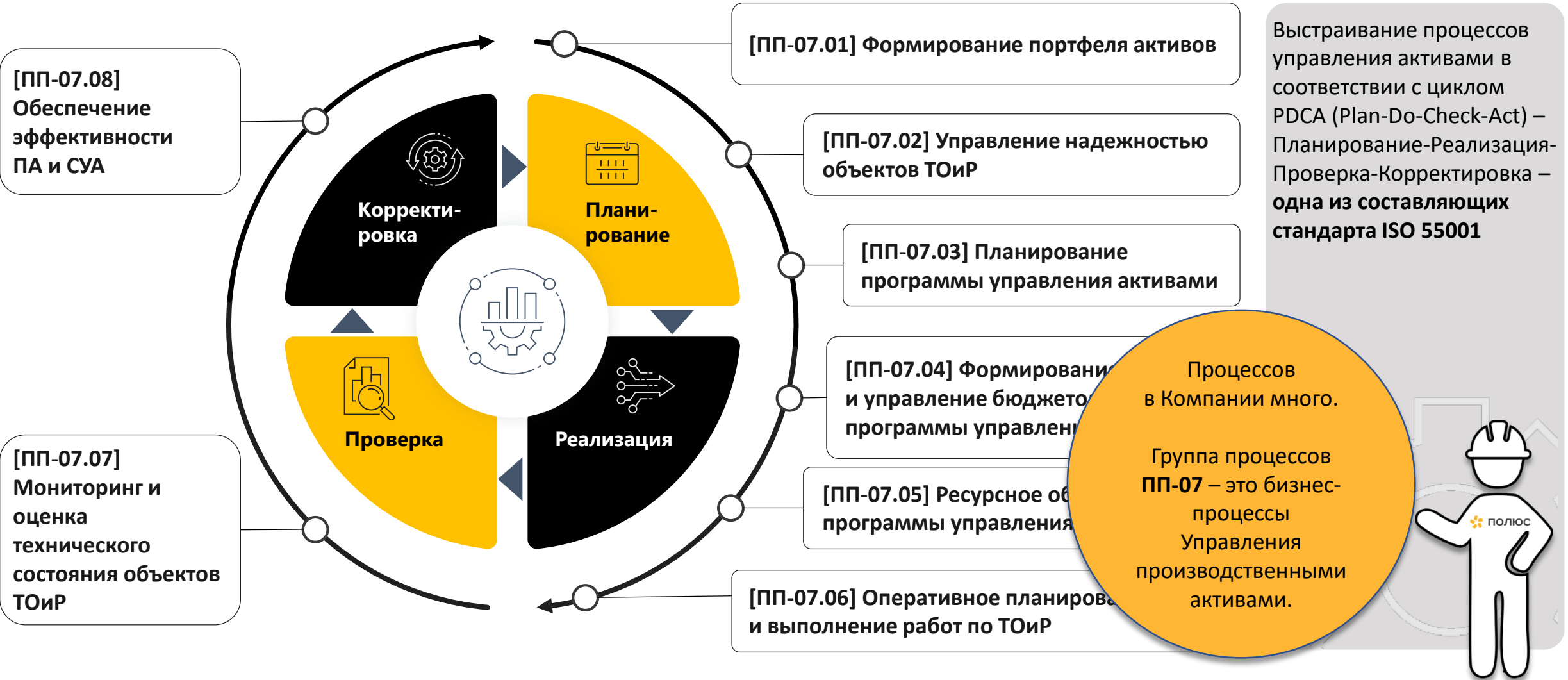
Выстраивание процессов управления активами в соответствии с циклом PDCA (Plan-Do-Check-Act) – Планирование-Реализация-Проверка-Корректировка – одна из составляющих стандарта ISO 55001



Какие бизнес-процессы есть в Компании

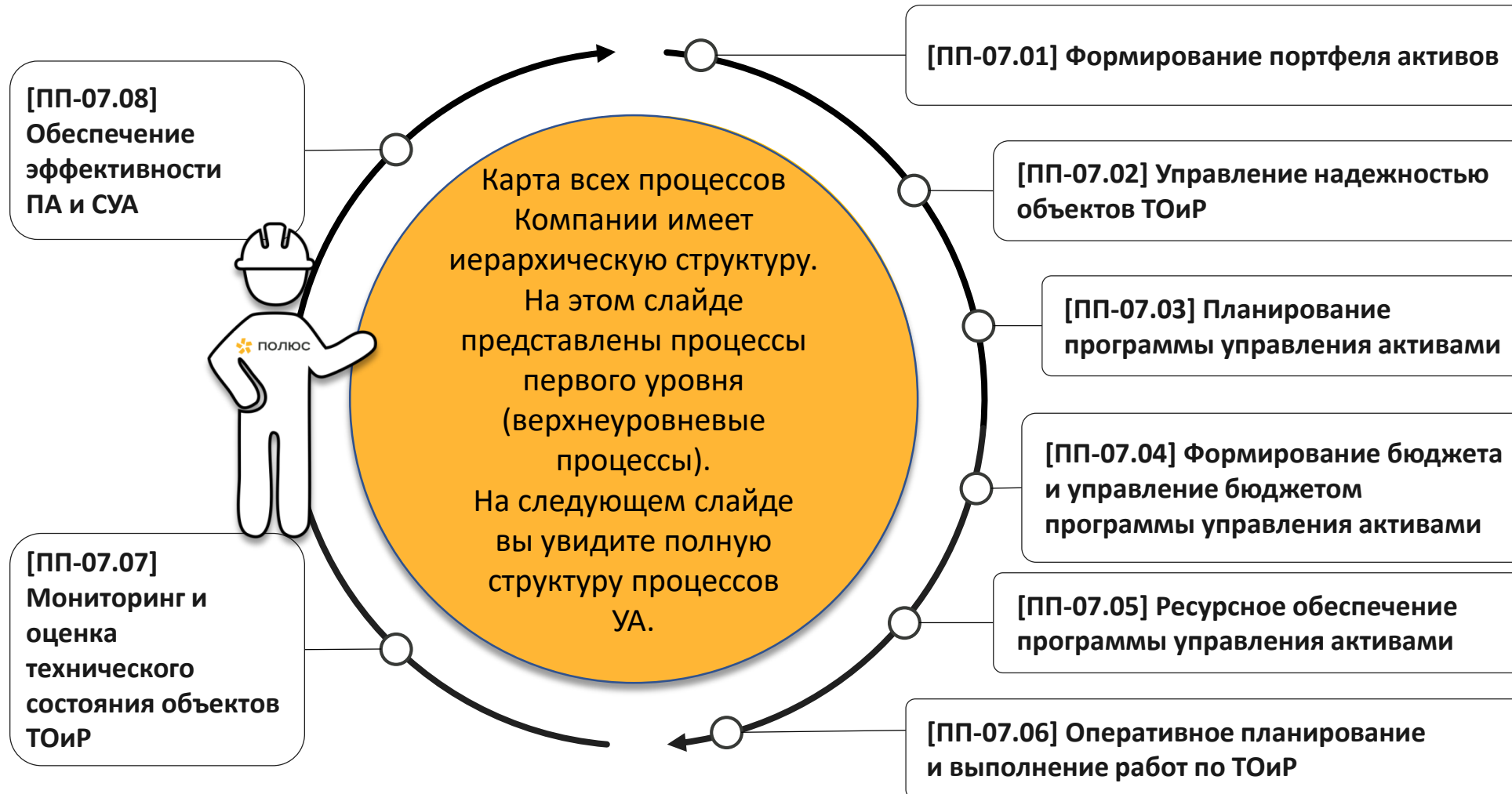


Модель процессов УПА верхнего уровня



Какие бизнес-процессы есть в Компании

Модель процессов УПА верхнего уровня



Выстраивание процессов управления активами в соответствии с циклом PDCA (Plan-Do-Check-Act) – Планирование-Реализация-Проверка-Корректировка – одна из составляющих стандарта ISO 55001



Какие бизнес-процессы есть в Компании



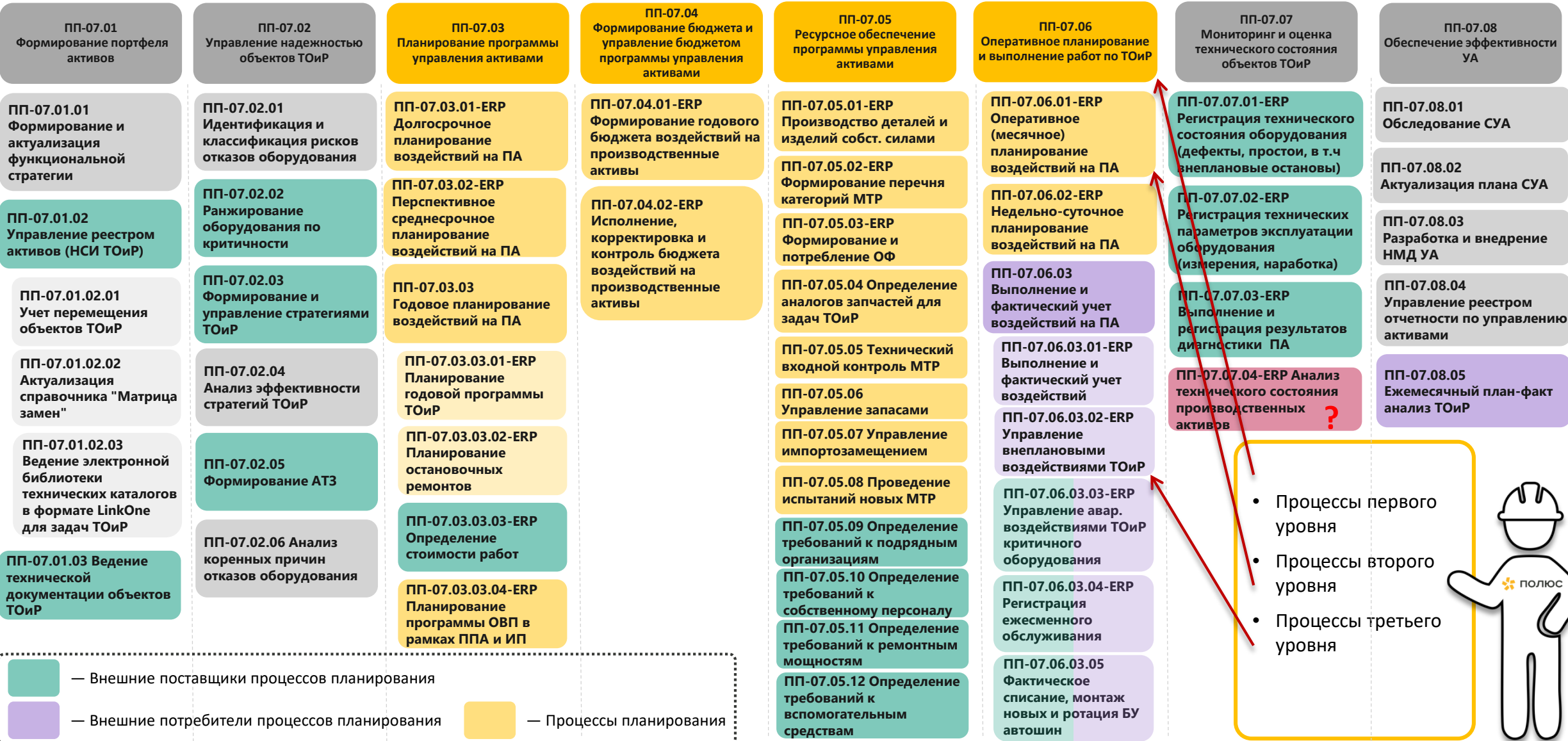
Все процессы Управления активами

ПП-07.01 Формирование портфеля активов	ПП-07.02 Управление надежностью объектов ТОиР	ПП-07.03 Планирование программы управления активами	ПП-07.04 Формирование бюджета и управление бюджетом программы управления активами	ПП-07.05 Ресурсное обеспечение программы управления активами	ПП-07.06 Оперативное планирование и выполнение работ по ТОиР	ПП-07.07 Мониторинг и оценка технического состояния объектов ТОиР	ПП-07.08 Обеспечение эффективности УА
ПП-07.01.01 Формирование и актуализация функциональной стратегии	ПП-07.02.01 Идентификация и классификация рисков отказов оборудования	ПП-07.03.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на ПА	ПП-07.04.01-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы	ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собст. силами	ПП-07.06.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА	ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановые остановки)	ПП-07.08.01 Обследование СУА
ПП-07.01.02 Управление реестром активов (НСИ ТОиР)	ПП-07.02.02 Ранжирование оборудования по критичности	ПП-07.03.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на ПА	ПП-07.04.02-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы	ПП-07.05.02-ERP Формирование перечня категорий МТР	ПП-07.06.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на ПА	ПП-07.07.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)	ПП-07.08.02 Актуализация плана СУА
ПП-07.01.02.01 Учет перемещения объектов ТОиР	ПП-07.02.03 Формирование и управление стратегиями ТОиР	ПП-07.03.03 Годовое планирование воздействий на ПА		ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление ОФ	ПП-07.06.03 Выполнение и фактический учет воздействий на ПА	ПП-07.07.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики ПА	ПП-07.08.03 Разработка и внедрение НМД УА
ПП-07.01.02.02 Актуализация справочника "Матрица замен"	ПП-07.02.04 Анализ эффективности стратегий ТОиР	ПП-07.03.03.01-ERP Планирование годовой программы ТОиР		ПП-07.05.04 Определение аналогов запчастей для задач ТОиР	ПП-07.06.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий	ПП-07.07.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов	ПП-07.08.04 Управление реестром отчетности по управлению активами
ПП-07.01.02.03 Ведение электронной библиотеки технических каталогов в формате LinkOne для задач ТОиР	ПП-07.02.05 Формирование АТЗ	ПП-07.03.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов		ПП-07.05.05 Технический входной контроль МТР	ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР		ПП-07.08.05 Ежемесячный план-факт анализ ТОиР
ПП-07.01.03 Ведение технической документации объектов ТОиР	ПП-07.02.06 Анализ коренных причин отказов оборудования	ПП-07.03.03.03-ERP Определение стоимости работ		ПП-07.05.06 Управление запасами	ПП-07.06.03.03-ERP Управление авар. воздействиями ТОиР критичного оборудования		
		ПП-07.03.03.04-ERP Планирование ОБП в рамках ППА и ИП		ПП-07.05.07 Управление импортозамещением	ПП-07.06.03.04-ERP Регистрация ежесменного обслуживания		
				ПП-07.05.08 Проведение испытаний новых МТР	ПП-07.06.03.05 Фактическое списание, монтаж новых и ротация БУ автошин		
				ПП-07.05.09 Определение требований к подрядным организациям			
				ПП-07.05.10 Определение требований к собственному персоналу			
				ПП-07.05.11 Определение требований к ремонтным мощностям			
				ПП-07.05.12 Определение требований к вспомогательным средствам			

Какие бизнес-процессы есть в Компании



Процессы планирования. Внешние и внутренние поставщики процессов планирования





ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ И ФУНКЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ

Организационная структура функции Управление ПА



Принципы построения

Организационная структура Компании выстроена таким образом, чтобы оптимальным образом поддерживать эффективное выполнение бизнес-процессов и достижение стратегических целей в области Управления производственными активами.

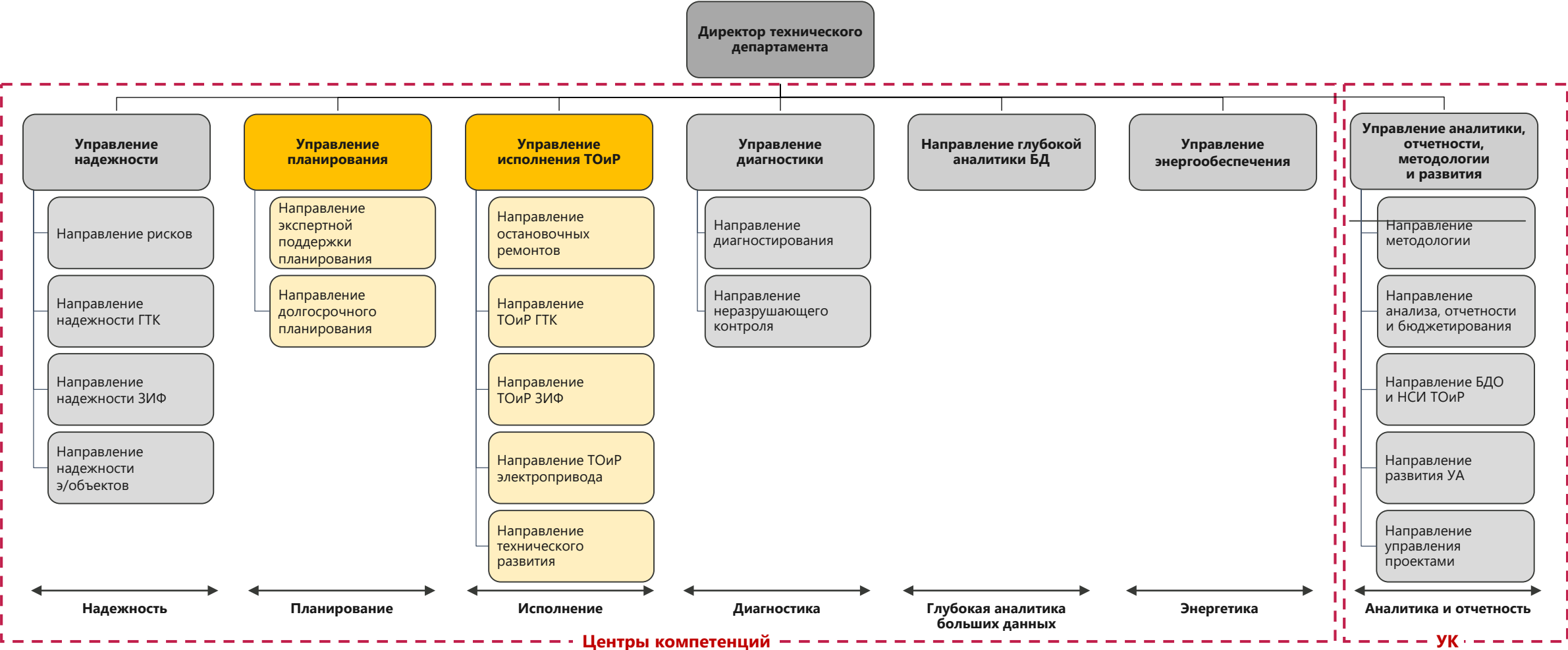
На следующих слайдах вы познакомитесь с организационными структурами функции Управления ПА Управляющей компании и Управляемых обществ.



Организационная структура компании



Функция Планирования и Исполнения ТОиР в структуре Управляющей компании



Организационная структура компании



Функция Планирования и Исполнения ТОиР в структуре Управляющей компании

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ:

- утверждение требований к ремонтной инфраструктуре;
- согласование программы перевооружения ремонтной базы на всех УО;
- утверждение методов и подходов к исполнению ремонтов в части стандартизации, унификации, повышения эффективности и т.п.;
- согласование решений о проведении наиболее важных ОПИ новых технологий и оборудования, применяемых в ремонтной деятельности.



Центры к

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ:

1. Поддержание основных фондов и системное развитие ремонтной инфраструктуры:

- организация, согласование, выполнение и контроль работ по анализу ремонтпригодности оборудования, полноты ремонтной инфраструктуры, инициатив по улучшению ремонтной инфраструктуры на УО;
- организация проведения ОПИ новых технологий, оборудования и МТР, применяемых в ремонтной деятельности.

2. Совершенствование методов и подходов к ТОиР:

- организация, проведение анализа и контроль над анализом текущих ремонтных операций при выполнении ремонтов и формирование предложений по стандартизации и унификации методов исполнения ремонтов по всем УО;
- поиск, анализ применимости и организация внедрения эффективных методов выполнения ТОиР (с фокусом на технологию работ);
- разработка и внедрение проектов по стандартизации и унификации подходов, обобщение лучших практик с целью повышения эффективности ТОиР.

3. Исполнение работ по ТОиР:

- экспертная поддержка УО в процессах подготовки и исполнения ТОиР;
- выборочный контроль качества исполнения работ, включая подрядные организации.

4. Экспертная поддержка проектов расширения производства:

- предоставление экспертизы по оценке и приоритизация бизнес-кейсов в части расширения производства по техническим спецификациям оборудования;
- подготовка заключений по ремонтпригодности критичного оборудования в рамках гринфилд и крупных браунфилд проектов, формирование предложений по корректировкам проектов;
- предоставление технической экспертизы (критичность, сроки работ, коренные причины отказов и т.п.) вертикалям надежности и планирования.

Организационная структура компании



Функция Планирования и Исполнения ТОиР в структуре Управляющей компании

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ:

1. Долгосрочное и среднесрочное планирование (свыше года):

- разработка, корректировка и согласование планов ТОиР свыше года, с учетом замен оборудования, модернизаций и расширений производства на горизонте свыше года;
- формирование общего объема запасов АТЗ.

2. Годовое и операционное планирование:

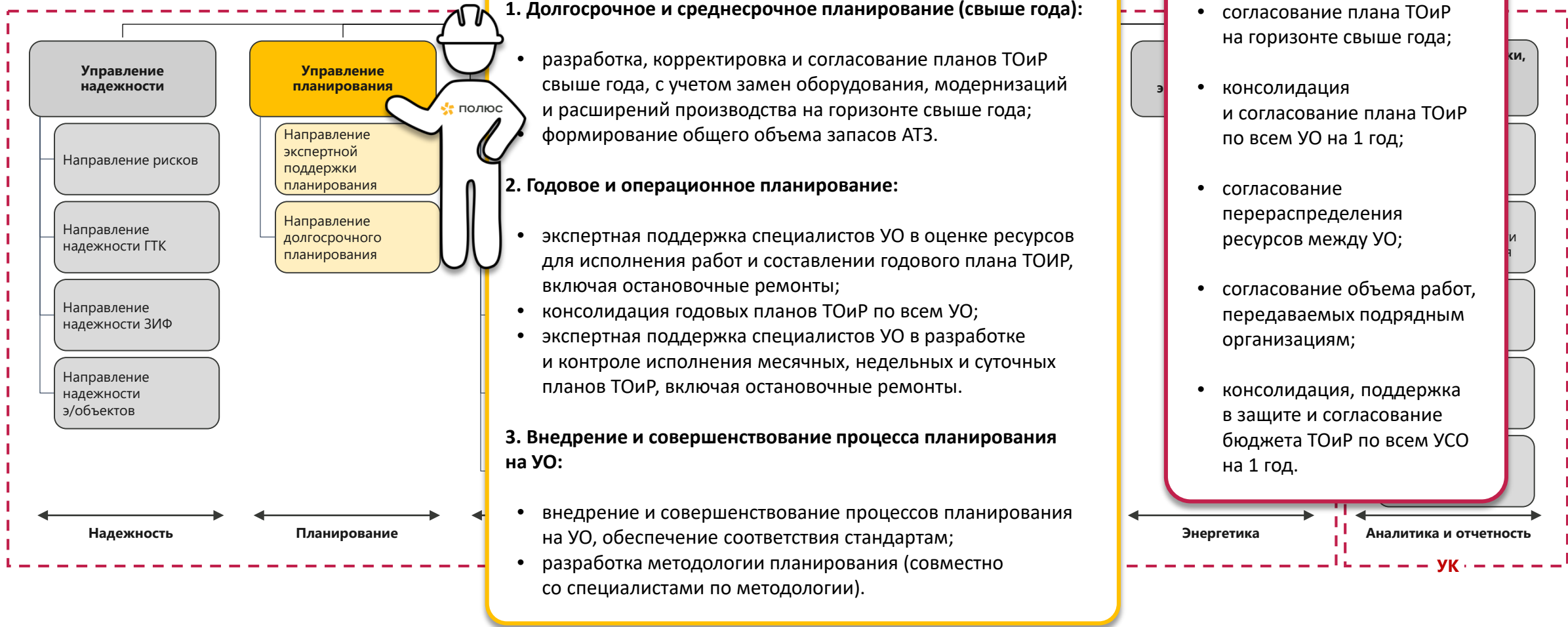
- экспертная поддержка специалистов УО в оценке ресурсов для исполнения работ и составлении годового плана ТОиР, включая остановочные ремонты;
- консолидация годовых планов ТОиР по всем УО;
- экспертная поддержка специалистов УО в разработке и контроле исполнения месячных, недельных и суточных планов ТОиР, включая остановочные ремонты.

3. Внедрение и совершенствование процесса планирования на УО:

- внедрение и совершенствование процессов планирования на УО, обеспечение соответствия стандартам;
- разработка методологии планирования (совместно со специалистами по методологии).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ:

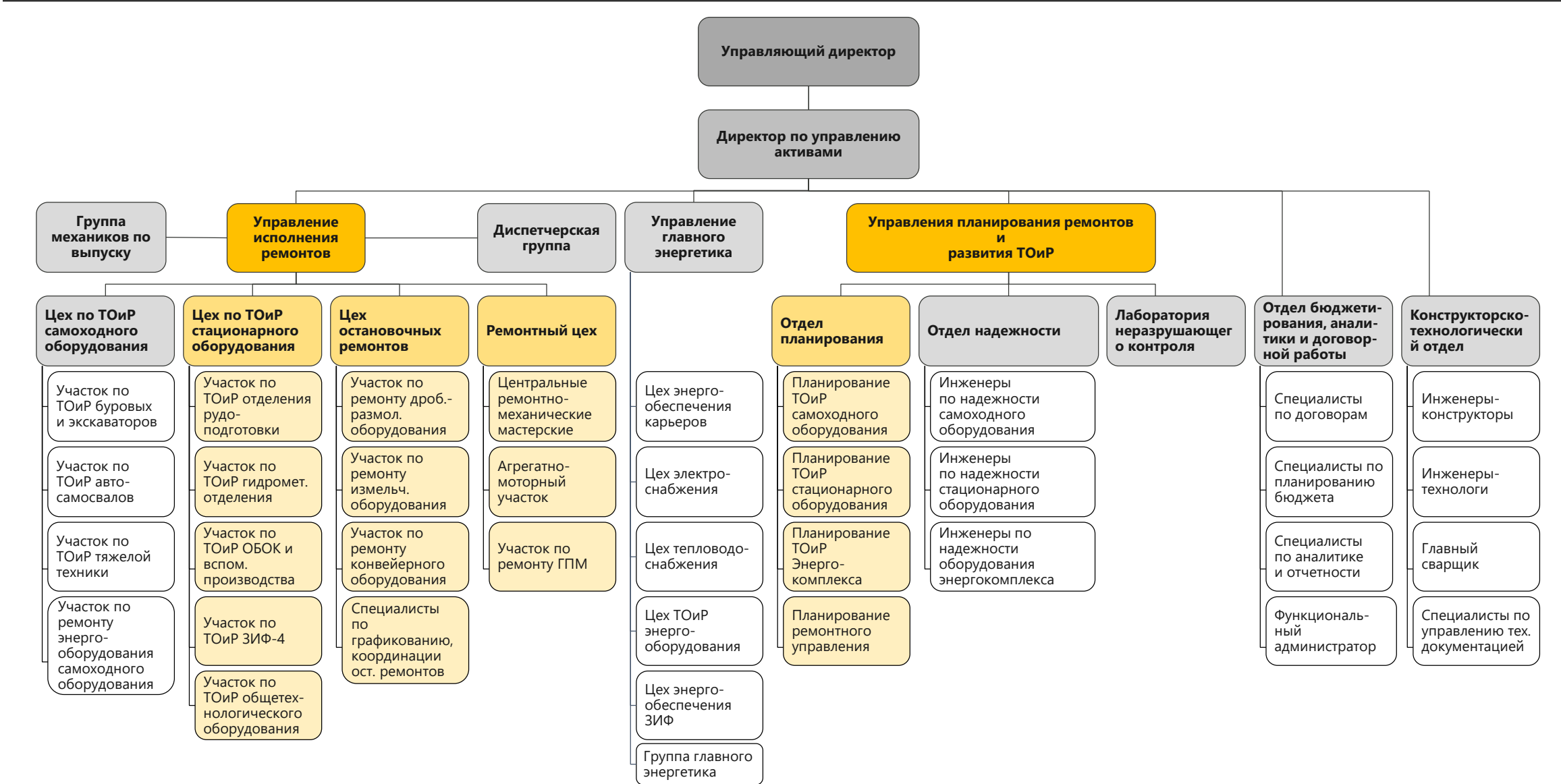
- согласование плана ТОиР на горизонте свыше года;
- консолидация и согласование плана ТОиР по всем УО на 1 год;
- согласование перераспределения ресурсов между УО;
- согласование объема работ, передаваемых подрядным организациям;
- консолидация, поддержка в защите и согласование бюджета ТОиР по всем УСО на 1 год.



Организационная структура компании



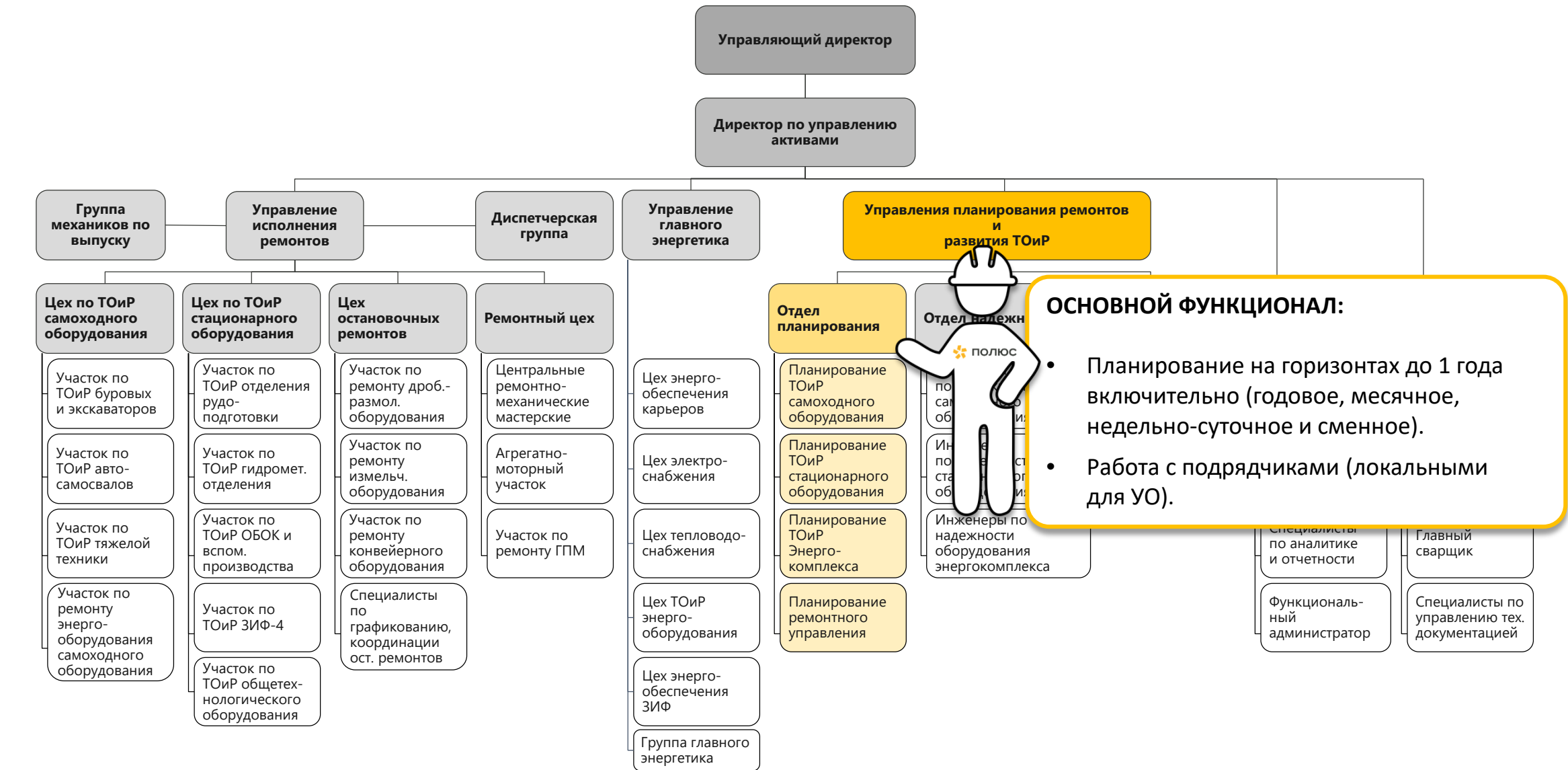
Функция Планирования и Исполнения ТОиР в структуре Управляемого общества



Организационная структура компании



Функция Планирования и Исполнения ТОиР в структуре Управляемого общества



Организационная структура компании



Функция Планирования и Исполнения ТОиР в структуре Управляемого общества



Организационная структура компании



Административное и функциональное подчинение УК и УО



Организационная структура компании



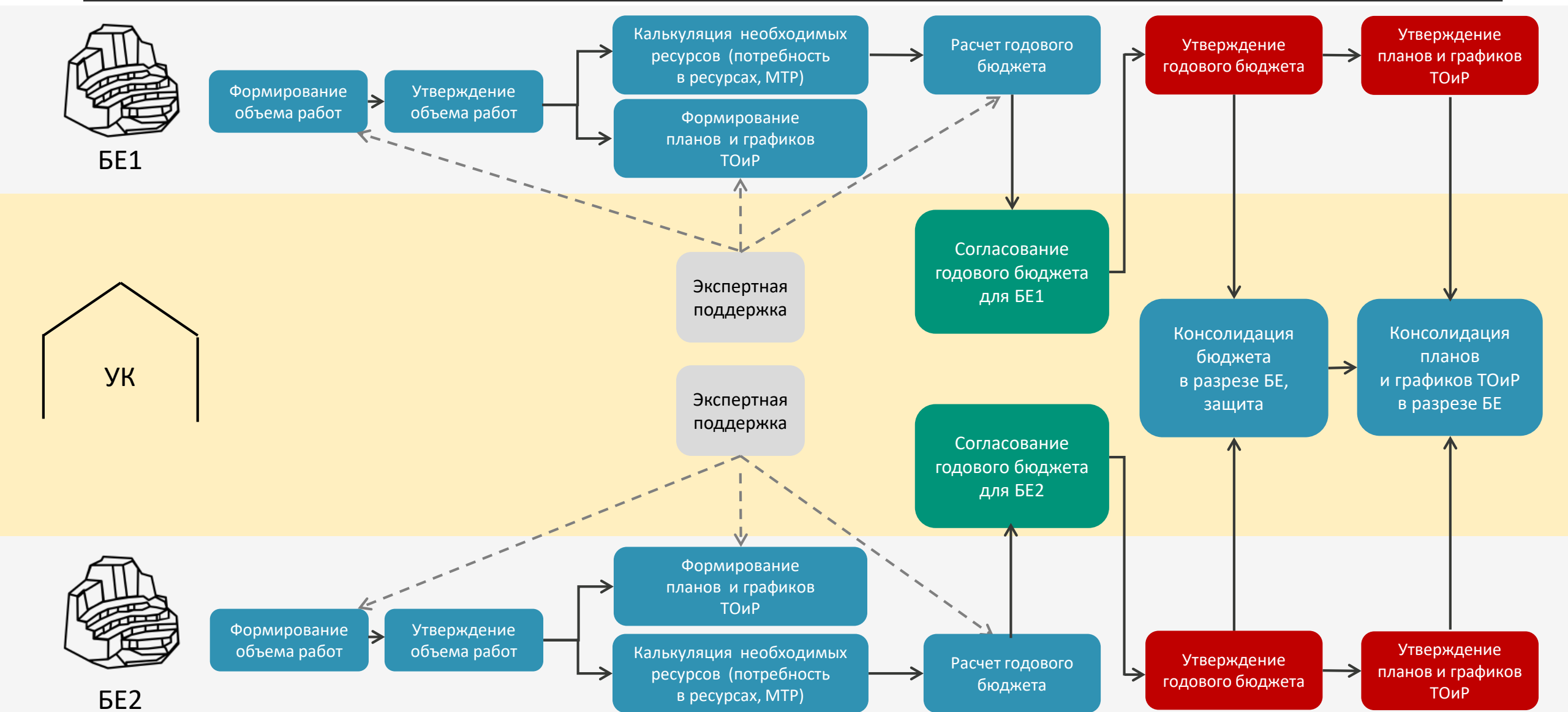
Административное и функциональное подчинение УК и УО



Взаимодействие УК и УО



На примере формирования годовых графиков и бюджета





ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ





Этот учебный модуль мы начали с того, что рассказали, что такое Управление производственными активами, а также то, какие требования Компания предъявляет к деятельности по управлению активами.

После этого мы описали этапы жизненного цикла и поговорили о том, какие бизнес-процессы Управления активами должны выполняться на этих этапах.

От бизнес-процессов Управления активами мы перешли к бизнес-процессам планирования. Изучили, как устроен бизнес-процесс. Особое внимание уделили понятиям «Поставщик» и «Потребитель» процесса.

Далее мы посмотрели, как организационная структура компании обеспечивает выполнение функции планирования в соответствии с бизнес-процессами и как взаимодействуют между собой Управляющая компания и бизнес-единицы в части функции планирования.

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Политика Компании «Управление производственными активами»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=8d8648dc2d01454a11ed28ee333c5c0f
2	Стандарт Компании «Управление производственными активами»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=afeb48dc2d01451311ed28337b915a55
3	Профили должностей специалистов по планированию	?



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Вопросы для закрепления материала



№1

...?



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



Задание №1

ДОЛЖНОСТИ И РОЛИ В ПРОЦЕССАХ



	ОТДЕЛ 1		ОТДЕЛ 2
	ДОЛЖНОСТЬ 1	ДОЛЖНОСТЬ 2	ДОЛЖНОСТЬ 3
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 1			
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 2			
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 3			

Если вы с коллегой работаете в разных отделах, а может быть вообще, вы сотрудник ГТК, а он работает в УК, то это не означает, что вы не будете с ним исполнять разные роли в одном процессе.

Так, например, на этой схеме сотрудник, работающий в ОТДЕЛЕ 1 исполняет роли в трех бизнес-процессах. Вместе с ним в первом бизнес-процессе принимает участие его коллега из его же отдела, а также сотрудник ОТДЕЛА 2.



Задание №1



ДОЛЖНОСТИ И РОЛИ В ПРОЦЕССАХ

Что нужно сделать:

ИНТЕРАКТИВ:

Из таблицы «Должности_Функции_Роли.xlsx» сделать задание «Установить соответствие» между: Должность – Процесс - Функция (действия) – Роль

Просьба: в таблицу «Должности_Функции_Роли.xlsx», которую вы сейчас дорабатываете, добавить названия процессов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий модуль курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий»